

결함 분석 및 품질 관리를 위한 AI Agent 시스템

팀명 DeepQC

팀구성원 김지훈, 이제홍, 조혜원, 주다현

1 현장 문제 정의

1-1. 최종목표

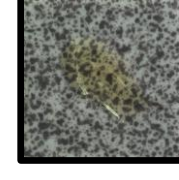
결함의 원인·형태·심각도를 사람이 이해할 수 있도록 설명해주는 제조 AI 모델 확립

모듈화(Modularization)	자동화(Auto-selection)
통합성(Integration)	효율성(Efficiency)

1-2 문제 해결 범위 및 전략

- 해결 범위 정의

제품 종류 : 캡슐, 가죽, 타일

출력 목표 :   

1.제품 정상 / 불량 분류

2.마스크 기반 결함 위치 검출

3.자연어 결함 설명 생성
- 문제 해결 핵심 전략

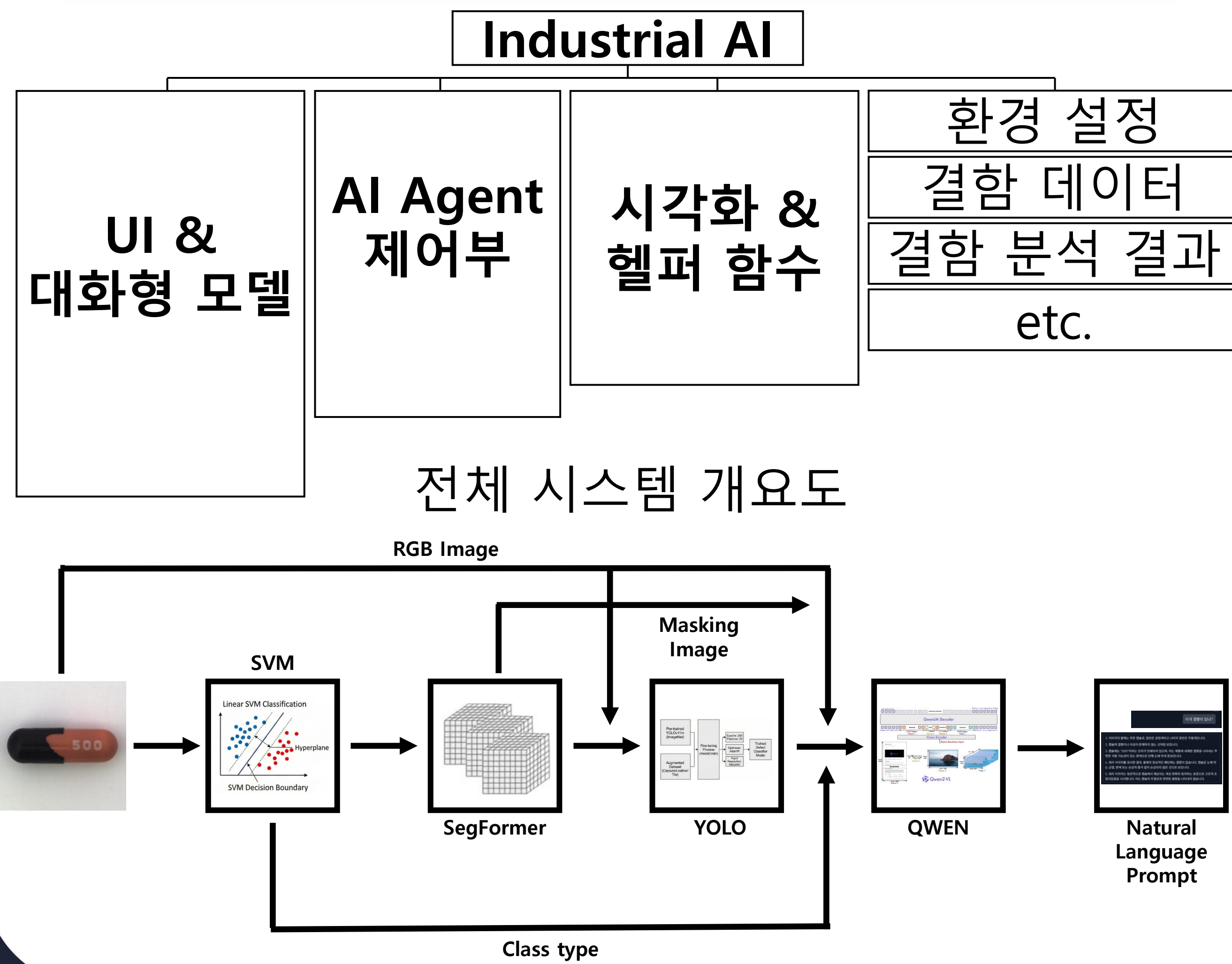
✓ 다단계 접근 전략

✓ 데이터 품질 향상

✓ 실시간 대응 구조

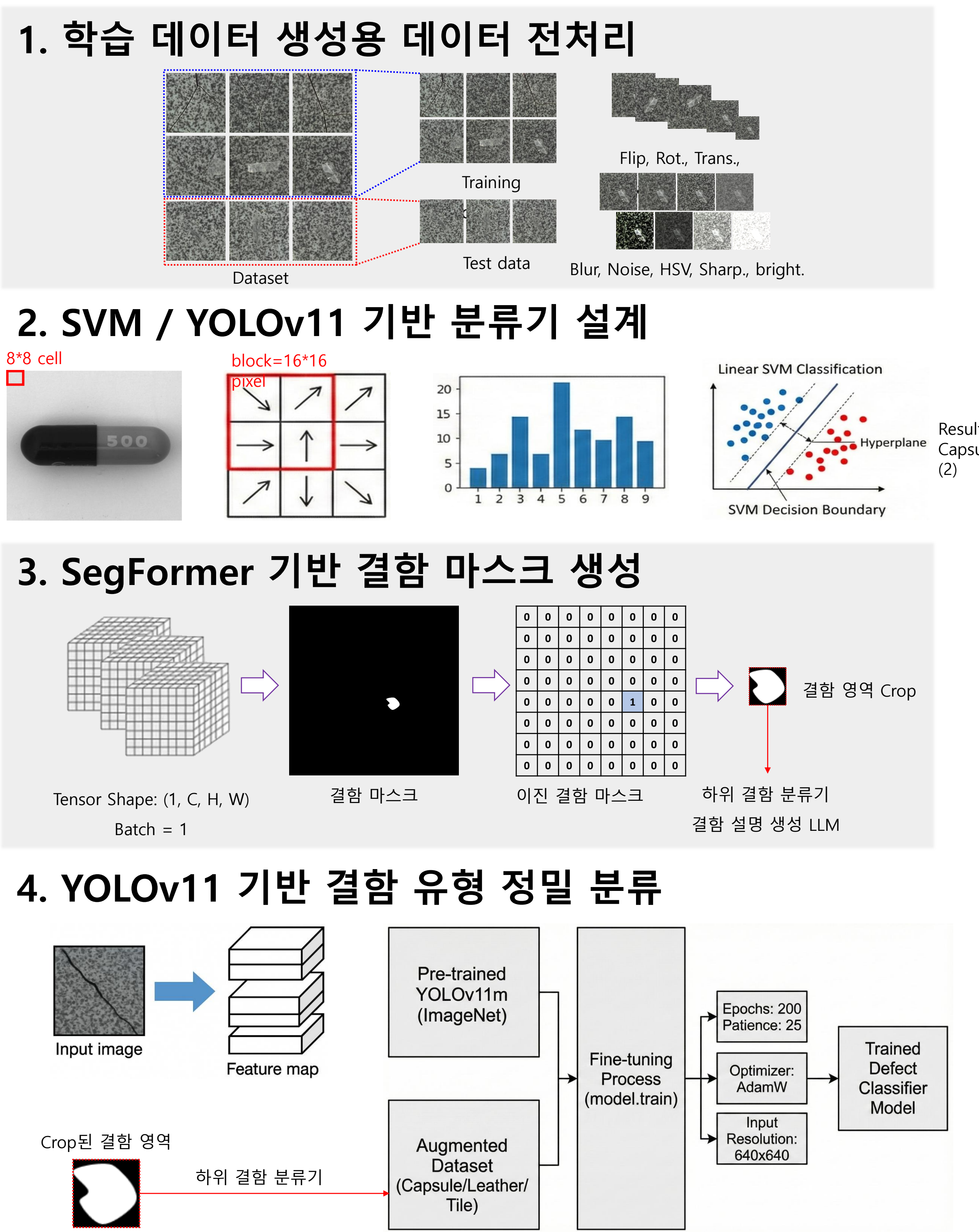
2 전체 시스템 아키텍처

2-1. 구현 시스템 구조 및 기능

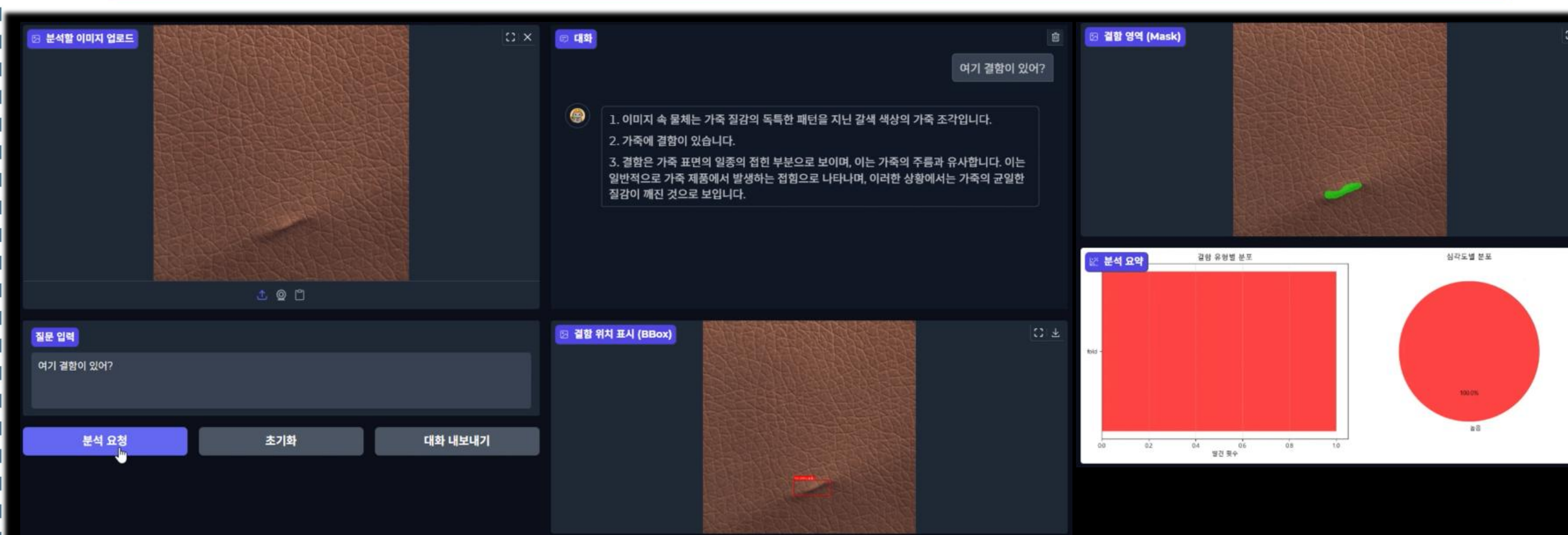


3 모델 설계 및 구현

3-1. 핵심 아이디어 및 상세 구현



3-2. 실험 및 결과 데모



3-3. 결과 분석 및 인사이트

- 불가능 했던 결함 탐지 후 원인 설명 구현
- 마스크(Mask)와 텍스트 설명을 결합하여 결함의 위치·형태·심각도를 자동 생성
- Segmentation부터 결과까지 분석 파이프라인 자동화

자율제조 실현을 위한 산업인공지능 제조혁신 전문인력 양성 사업

FACTORY HACK KOREA : Manufacturing AI Agent